คำถามข้อที่ 1: การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบวงจรวิจัย

1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะการออกแบบสมดุลเกมของนักศึกษาวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
โดยใช้ชุดเครื่องมือจำลองและคำนวณสถานะด้วยปัญญาประดิษฐ์

2. นวัตกรรมที่เลือกใช้

ชุดเครื่องมือจำลองสมดุลเกมร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

วิธีการทำงาน นวัตกรรมนี้เป็น Framework บน Web Application ที่บูรณาการร่วมกับ Generative AI
โดยให้นักศึกษากรอกค่าตัวแปรตั้งต้นของเกม (เช่น พลังชีวิตของมอนสเตอร์, พลังโจมตีของผู้เล่น,
อัตราการดรอปไอเทม) จากนั้นระบบ AI จะทำหน้าที่จำลองการเล่น ซ้ำ ๆ นับพันรอบในเวลาสั้น ๆ
แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นกราฟสถิติและความน่าจะเป็น
เพื่อให้นักศึกษาเห็นทันทีว่าตัวละครจะตายบ่อยแค่ไหนในด่านนั้น ๆ หรือบอสจะตายเร็วเกินไปหรือไม่
พร้อมทั้งให้ AI เสนอแนะแนวทางในการปรับลดหรือเพิ่มตัวเลขเพื่อให้เกมอยู่ในจุดที่สมดุล

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

แบบประเมินโครงงานออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ โดยให้คะแนนเฉพาะในหัวข้อ "Game Mechanics &
Balance" ก่อนและหลังการใช่งาน

แบบสอบถามการทดสอบระบบเกม
เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจและระดับความยากง่ายที่ให้ผู้เล่นทดสอบภายนอกเป็นผู้ประเมิน
เพื่อวัดความรู้สึกว่าเกมหัวร้อนเกินไปหรือน่าเบื่อเกินไปหรือไม่

คำถามข้อที่ 2 การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

1. การสะท้อนผล

จากการนำนวัตกรรม AI-Assisted Game Balance Simulator ไปใช้ในวงจรที่ 1 เป็นเวลา 4 สัปดาห์
พบว่าในภาพรวมนักศึกษาสามารถออกแบบเกมได้สมดุลมากขึ้นและได้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจริง
แต่เมื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงลึกพบว่า ยังมีนักศึกษากลุ่มอ่อนที่คำนวณตัวเลขผิดพลาด
ปัญหานี้อาจเกิดจากการที่นักศึกษากลุ่มนี้ขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทำให้เมื่อ AI
ประมวลผลและเสนอแนะตัวเลขออกมา
นักศึกษาเพียงแค่คัดลอกค่าไปใช้โดยไม่เข้าใจความสัมพันธ์เชิงตรรกะที่แท้จริง เมื่อต้องปรับเปลี่ยนค่าย่อยอื่น
ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง จึงเกิดการคำนวณที่ผิดพลาดและทำให้ระบบเกมเสียหาย

2. การวางแผนต่อในวงจรที่ 2

ปรับปรุงนวัตกรรม ปรับจูนระบบคำสั่ง ของชุดเครื่องมือ AI ใหม่ โดยไม่ให้ AI
บอกตัวเลขที่สมดุลแบบสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว แต่ให้ AI "อธิบายเหตุผลทีละขั้นตอน"
ควบคู่ไปกับสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาเห็นที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงตัวเลข

เพิ่มกิจกรรม "บอร์ดเกมจำลองค่าสถิติแบบ" ก่อนที่จะให้นักศึกษากลุ่มอ่อนกลับไปใช้เครื่องมือ AI
จัดกิจกรรมเสริมโดยใช้กระดาษ การ์ด และลูกเต๋า บอร์ดเกมจำลอง
ให้นักศึกษาได้ลองคำนวณการโจมตีและการหักลบพลังชีวิตด้วยมือตัวเอง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงโครงสร้างก่อนกลับไปใช้ AI